



Universidad Centroamericana
José Simeón Cañas

CONEXIÓN DE PLC S7 1200 CON NODE-RED

Departamento de Electrónica e Informática

05-2026

Requisitos

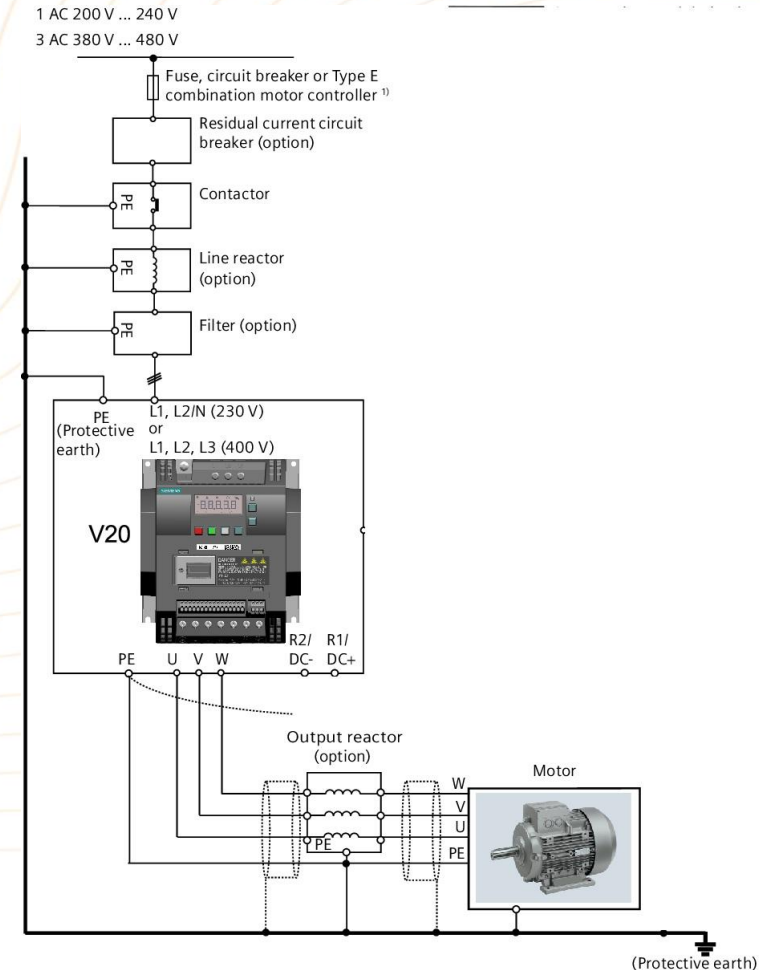
- Para la práctica, se requieren los siguientes elementos:
- PLC S7-1200: Debe estar habilitado “Permitir acceso con PUT/GET” y deshabilitado el “Acceso optimizado a bloques”
- PC Windows:
 - Instalado Docker Desktop
 - Contenedor de Node-RED
 - Debe estar instalado adecuadamente Node-RED, con nodos:
 - **node-red-contrib-s7**
 - **@flowfuse/node-red-dashboard**
 - **@flowfuse/node-red-dashboard-2-ui-led**

Descripción del automatismo

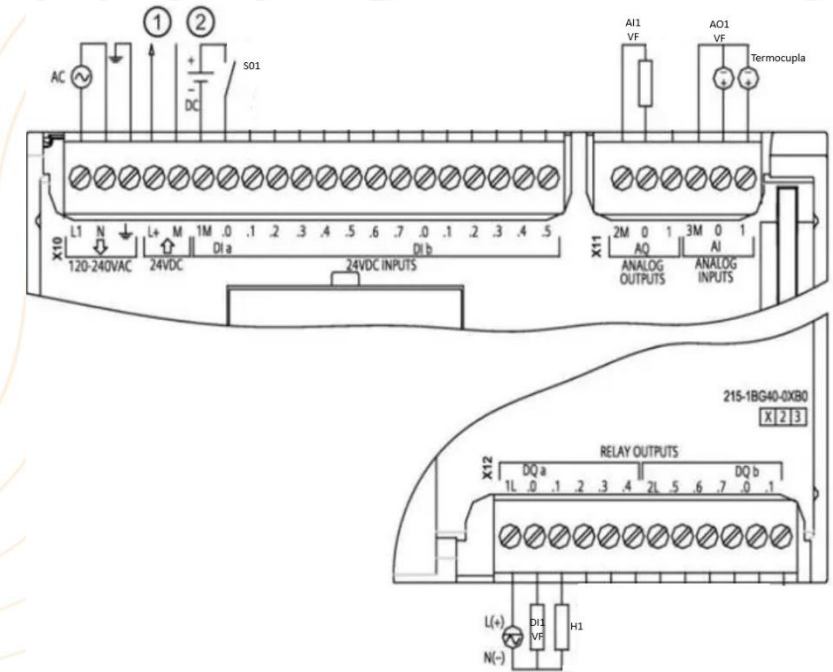
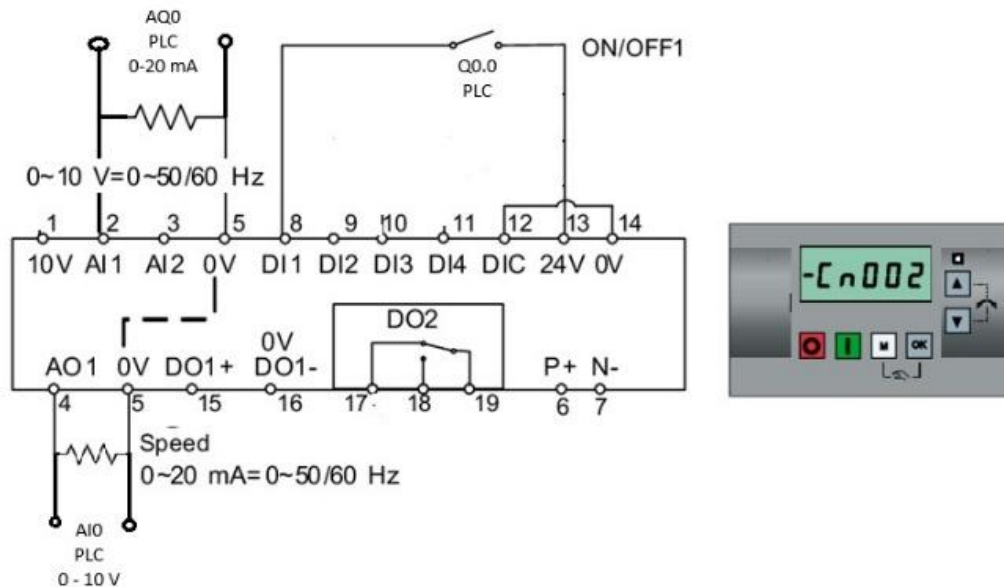
- Se tiene el PLC S7-1200, modelo 1215C AC/DC/RLY, está conectado a un variador de frecuencia, SINAMICS V20 de la siguiente forma:
 - **Q0.0** - La salida digital del PLC se emplea para encender o apagar el variador de Frecuencia.
 - **AQ0** - La salida analógica del PLC se emplea para asignarle la consigna de frecuencia al Variador de Frecuencia.
 - **AI0** - La entrada analógica del PLC se emplea para leer el valor de la frecuencia que el variador de frecuencia está generando.
- Además
 - **AI1** – Sensor de temperatura, una Termocupla, conectada a la entrada analógica del PLC
 - **Q0.1** - Salida digital del PLC está conectada una luminaria

Diagrama de potencia

- En la Figura se muestra la conexión del Variador de frecuencia SINAMICS V20
- Es un variador de frecuencia de dos fases, que opera con una tensión de entrada de 200 a 240 VAC.
- Este variador de frecuencia genera una salida trifásica, según requerimientos del motor.

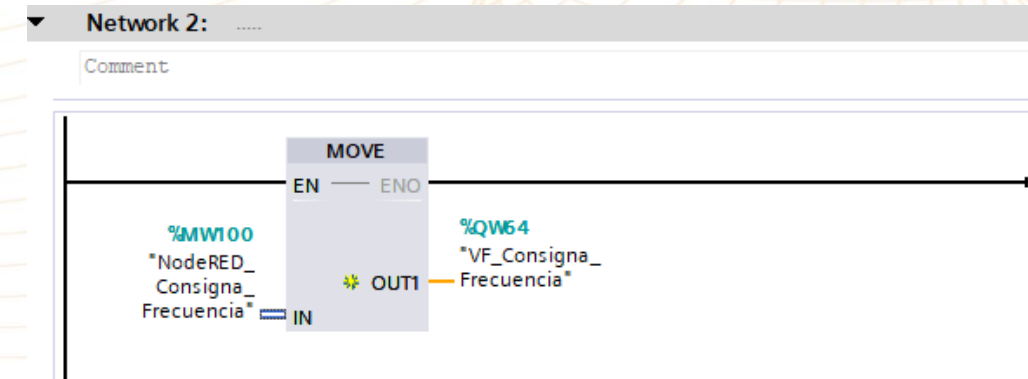
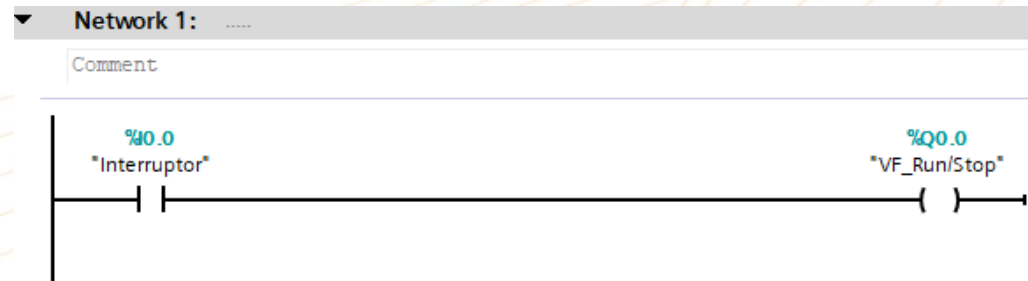


Diagramas de Control



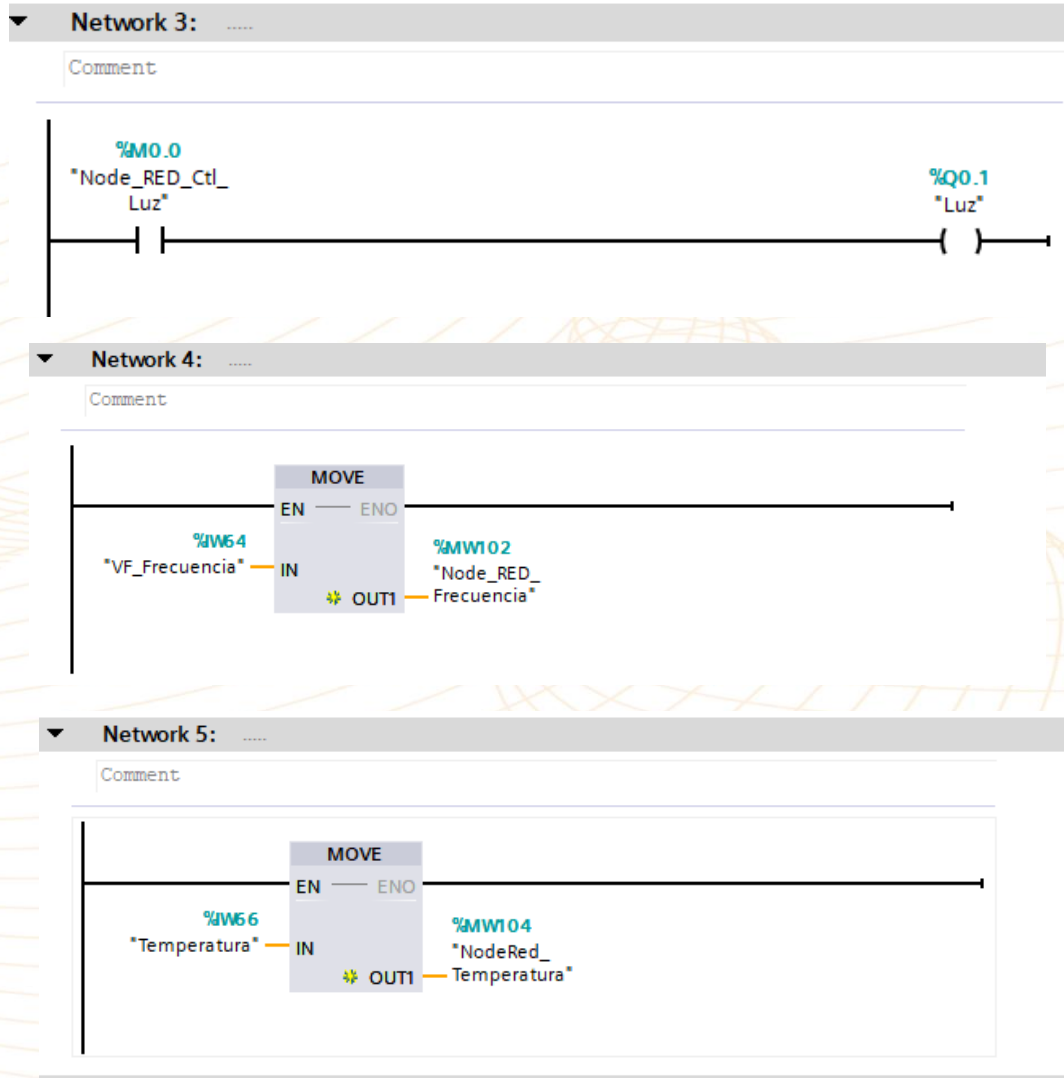
- Figura izquierda: se muestra la conexión del Variador de Frecuencia, está configurado en Cn002, para que sea controlado por medio de las entradas analógica del variador de frecuencia. La entrada es de 0 a 10 V, que equivale de 0 a 60 Hz para nuestro caso.
- Figura derecha, se muestra al PLC 1215, y los elementos conectados a las entradas y salidas del mismo.

Código del programa del PLC



- El Programa es sencillo, se compone de 5 segmentos que se explican a continuación.
- Network 1, solo existe un interruptor físico que habilita la opción Run/Stop como se muestra en la figura.
- Network 2, se utiliza la variable tipo palabra del PLC, MW100, es configurada como entero y se envía un valor entre 0 y 27500 que equivale 0 a 60 Hz, para enviar a QW64.

Código del programa del PLC



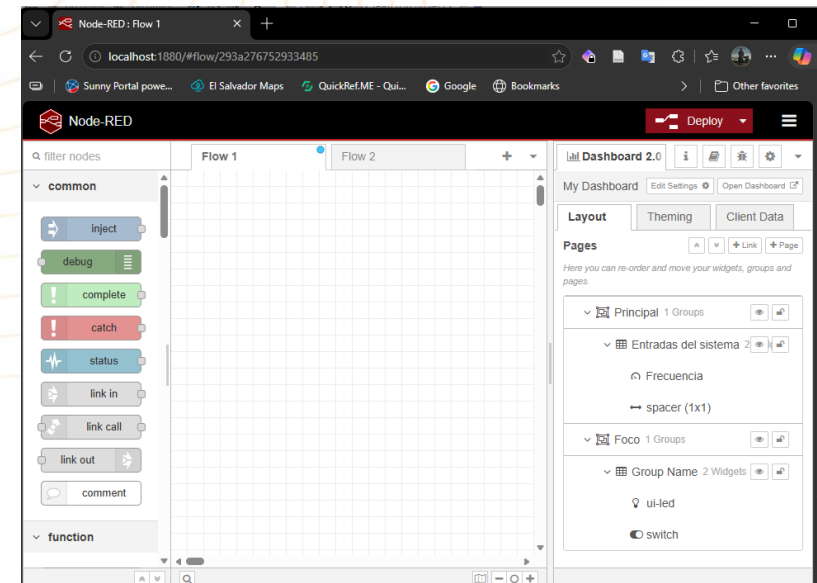
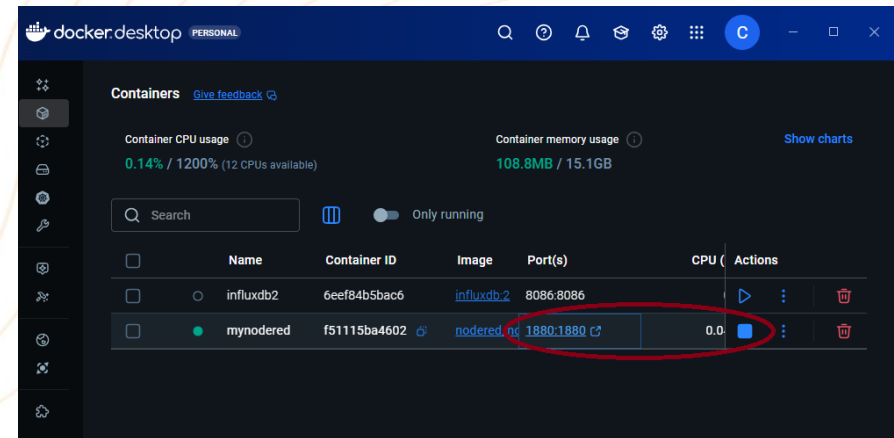
- En el segmento 3, el control de la luminaria, para ello se utiliza la M0.0 para encender o apagar la luminaria que está conectada a Q0.0
- En el segmento 4, el lee el valor de la entrada IW64 y se almacena en MW102, configurada como entero.
- En el segmento 5, el lee el valor de la entrada IW66, donde está conectada la termocupla y se almacena en MW104, configurada como entero.

Supervisión y control de proceso usando Node-RED

Paso 1. Ejecutar Node-RED

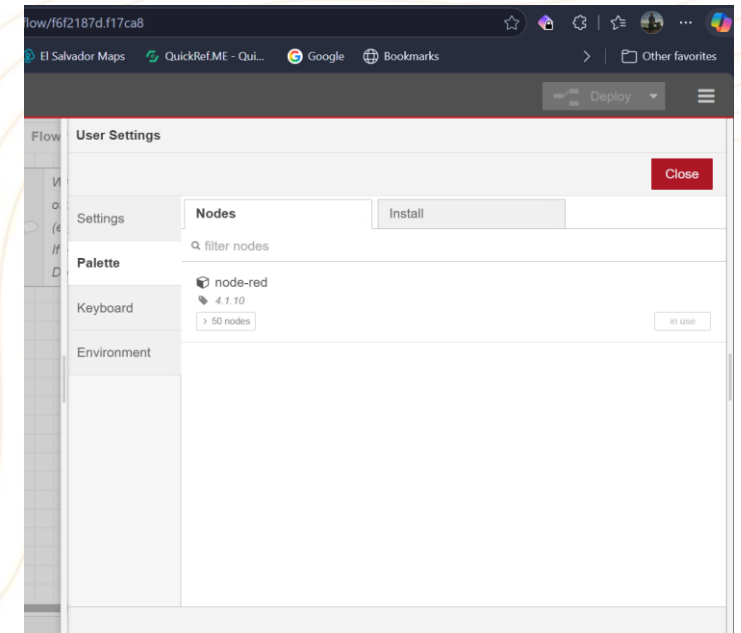
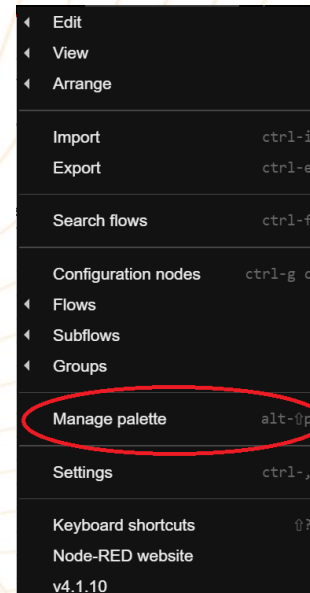
Ejecute Node-RED mediante Docker.

- Ejecute Docker Desktop
- Ejecutar el contenedor mynodered -
- En el navegador digitar el siguiente: <http://localhost:1880>



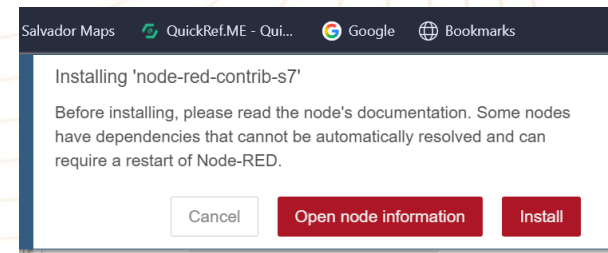
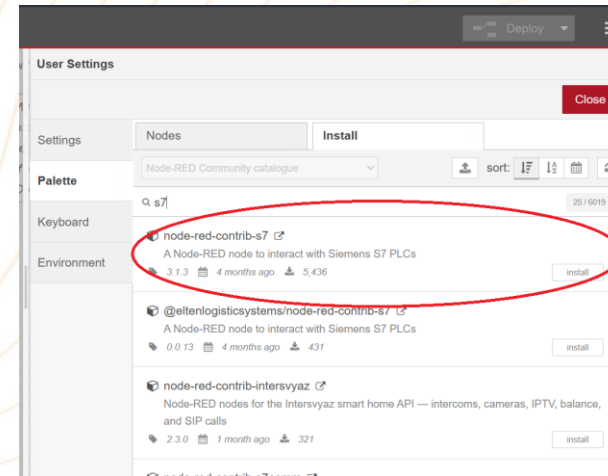
Paso 2. Revisar que se cuente con nodos

- En NodeRED, despliega el menú de NodeRED mediante el ícono  que se encuentra en la parte superior derecha.
- En el menú que se despliega, elija la opción Manage Palette
- En nodes debemos asegurarnos que los siguientes nodos estén instalados:
 - node-red-contrib-s7
 - @flowfuse/node-red-dashboard
 - @flowfuse/node-red-dashboard-2-ui-led



Paso 2. Revisar que se cuente con nodos

- En caso, las librerías no estén instaladas.
- Install, las puede buscar e instalar.
- Al instalar pregunta nuevamente en la instalación.
- Y finalmente se confirma la instalación de los nodos



Nodes added to palette:

- s7 endpoint
- s7 in
- s7 out
- s7 control

PASO 3. PRIMER FLUJO

- Una vez instaladas los nodos que necesitamos, estos aparecen en el panel izquierdo de NodeRED.
- Para el primer flujo, nos dirigimos a la sección “common” del panel izquierdo.
- Y colocaremos los nodos inject y debug

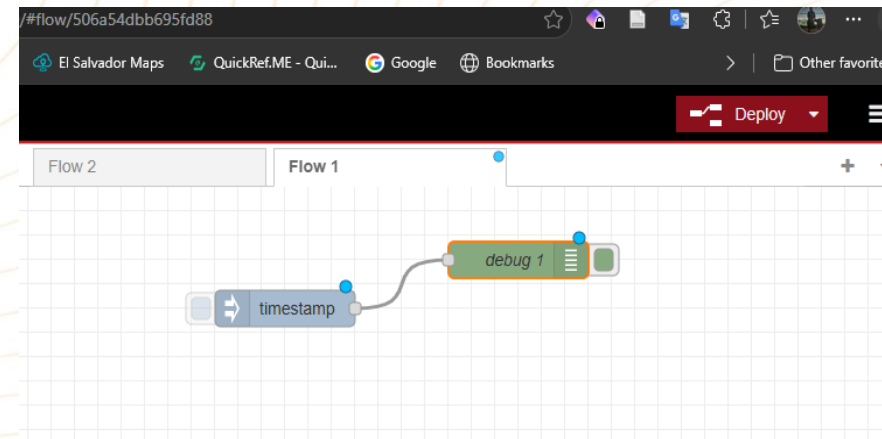
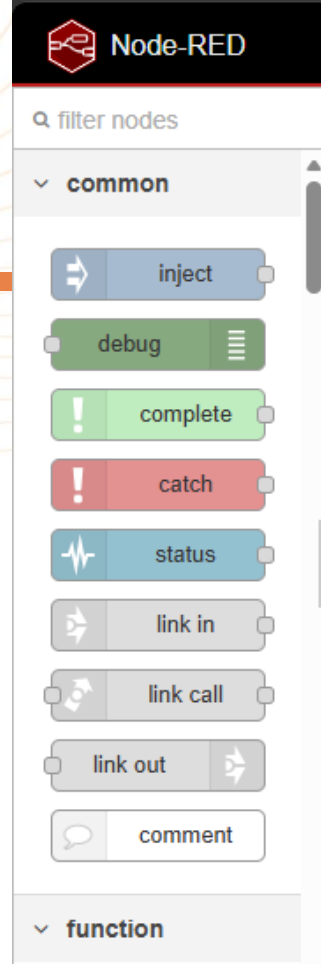


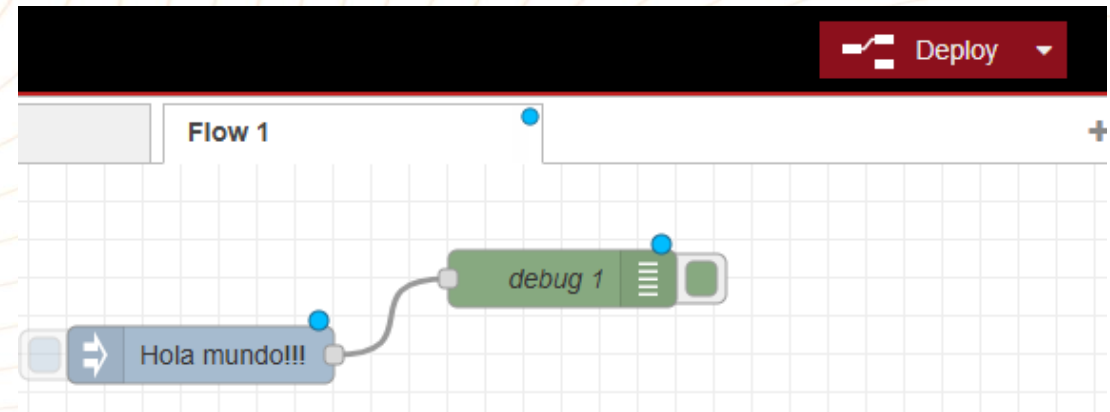
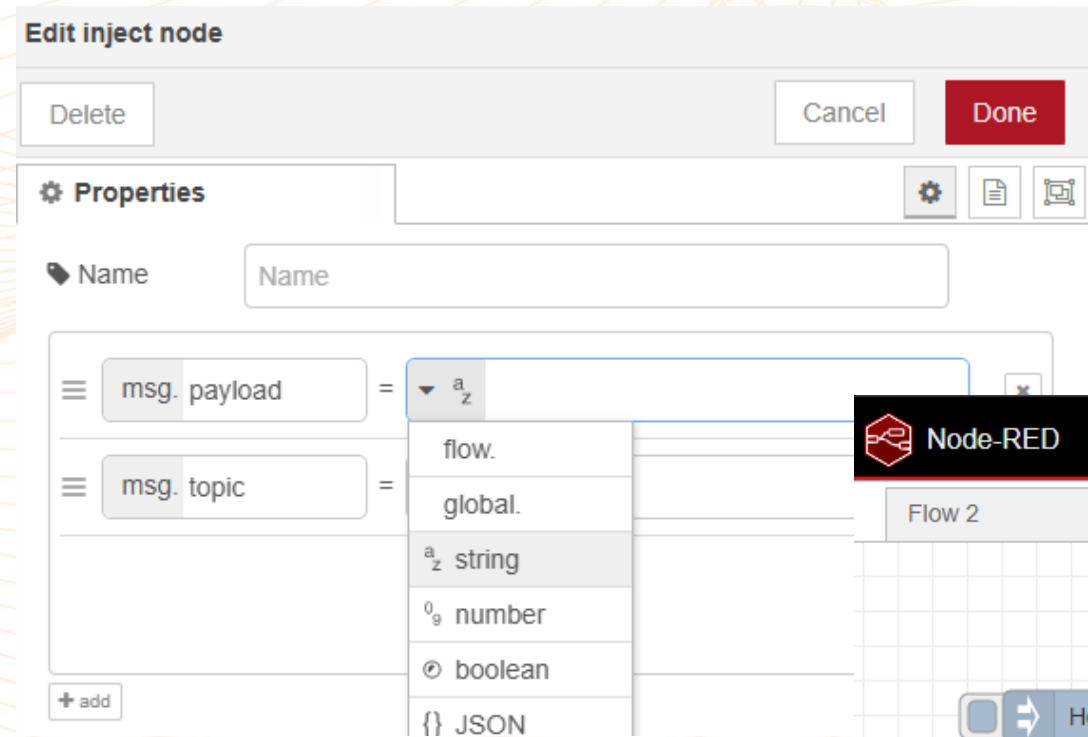
Figura 27. Primer flujo



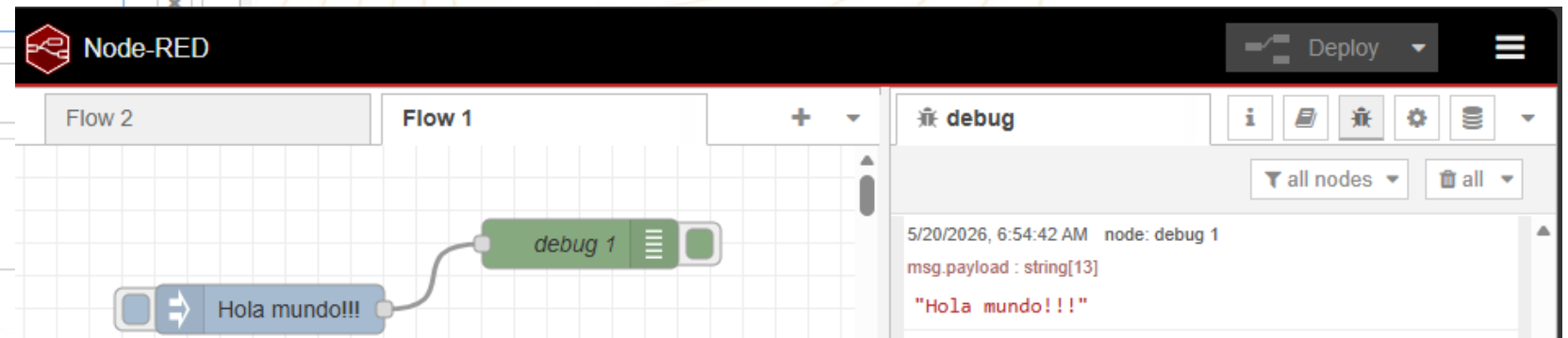
Paso 3. Primer Flujo

Configure el nodo inject para enviar texto.
En msg.payload escriba “Hola Mundo!!!”.
Las opciones topic, Name, puede colocar lo que
usted desee en estos momentos.

no se ha dado clic en Deploy aparecen un punto celeste
indicando los cambios realizados



En el panel derecho, muestre la sección de Debug



Paso 4. Lectura de datos desde PLC



- Acá, encontrará los nodos para conectarse con el PLC.
- Los nodos son
 - S7 in: se utiliza para leer información del PLC
 - S7 out: se utiliza para escribir información en el PLC
 - S7 control: para opciones más avanzadas de control sobre el PLC
- Dar doble clic para abrir sus propiedades



A screenshot of the 'Edit s7 in node' dialog box. The dialog has a title bar 'Edit s7 in node' and buttons 'Delete', 'Cancel', and 'Done'. Below the buttons is a 'Properties' section with the following fields:

- PLC**: A dropdown menu with 'none' selected.
- Mode**: A dropdown menu with 'Single variable' selected.
- Variable**: A dropdown menu with an empty field.
- Emit only when value changes (diff)**: A checked checkbox.
- Name**: A text input field with 'Name' as the placeholder.

Paso 4. Lectura de datos desde PLC

Delete Cancel Update

Properties

Connection Variables

Transport Ethernet (ISO-on-TCP)

Address 172.17.87.228 Port 102

Mode Rack/Slot

Rack 0 Slot 1

Cycle time 500 ms

Timeout 2000 ms

Name PLC_S71500

Edit s7 in node > Add new s7 endpoint config node

Cancel Add

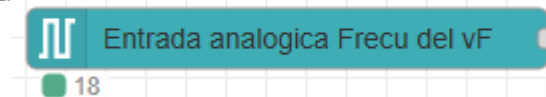
Properties

Connection Variables

Variable list

MW102	Frecuencia VF	x
-------	---------------	---

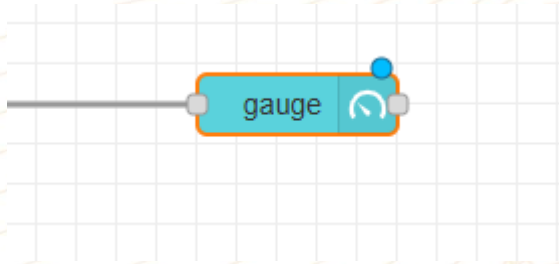
Si todo quedó adecuadamente configurada, en el nodo s7 mostrará un punto verde



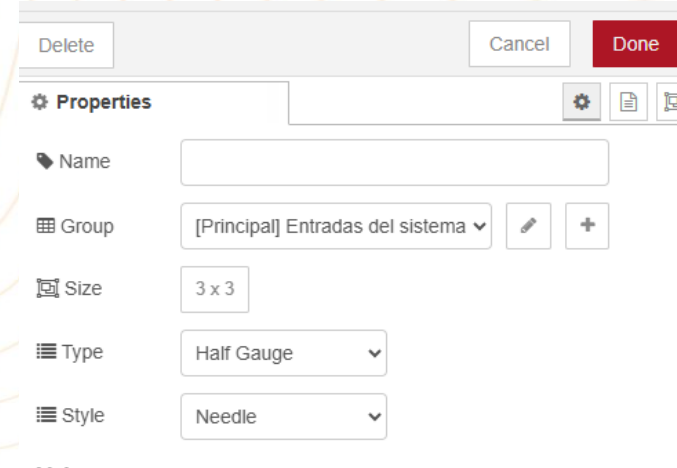
On all flows

Paso 5. Dashboard

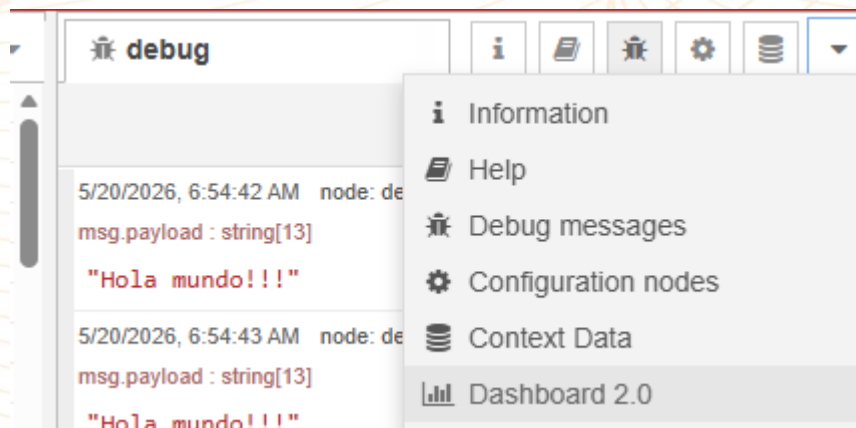
Coloquemos un Gauge de los nodos de Dashboard



Propiedades del Gauge en Group, cree uno nuevo



Dirijase a Dashboard 2.0



De clic en Open Dashboard



Resultados

